In Tabelle 9 sind die Emissionen für die Jahre 2019 und 2020 angegeben, entsprechend der obigen Erläuterung unterschieden nach den Tätigkeiten Nummer 8 bis 10, 11 und 1. Die Emissionen der Tätigkeiten Nummer 8 bis 10 liegen 2020 mit 27,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid zusammengenommen um elf Prozent unter dem Vorjahreswert von 30,7 Millionen Tonnen, während gleichzeitig die Rohstahlerzeugung um etwa zehn Prozent auf 35,7 Millionen Tonnen zurückging.[41] Die Emissionen der Hochofenroute (inklusive Tätigkeiten Nummer 8 und 9) betrugen 2020 rund 26,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid und damit etwa 3,5 Millionen Tonnen (zwölf Prozent) weniger als im Vorjahr mit 29,7 Millionen Tonnen. Die Emissionen der Elektrostahlroute sanken um rund 40.000 Tonnen (vier Prozent) von etwa 1.029.000 Tonnen Kohlendioxid auf 989.000 Tonnen. Die Emissionen aus der Verarbeitung von Eisenmetallen (Tätigkeit Nummer 11) gingen um rund 0,6 Millionen Tonnen (13 Prozent) auf nunmehr 4,1 Millionen Tonnen zurück.

Tabelle 9: Eisen- und Stahlindustrie (Tätigkeiten 8 bis 11 und 1), Zahl der Anlagen, Emissionen 2019, kostenlose Zuteilung 2020, VET-Einträge 2020, Ausstattungsgrad

Nr.	Tätigkeit	Zahl der Anlagen	Emissionen 2019 [kt CO_2-Äq]	VET 2020 [kt CO_2-Äq]	Zuteilungsmenge 2020 [1000 EUA]	Ausstattungsgrad 2020
8, 9, 10	Roheisen- und Rohstahl-herstellung*	35	30.735	27.239	41.045	150,7 %
11	Verarbeitung von Eisenmetallen	87	4.749	4.115	4.122	100,1 %
1	Verbrennung	1	73	47	0	0,0 %
	N. m. ETS	*2***	*20*	–	–	–
Gesamt		**123**	**35.577**	**31.401**	**45.167**	**143,8 %**

Stand: 03.05.2021
* Kokereien, Verarbeitung von Metallerzen, Herstellung von Roheisen und Stahl
** N. m. ETS nicht in Gesamtzahl der Anlagen enthalten.

Weiterleitung von Kuppelgasen

Charakteristisch für die Branche Eisen und Stahl ist die Weiterleitung von Kuppelgasen (Gicht-, Konverter- und Kokereigas) zur energetischen Nutzung. Insgesamt resultierten 2020 aus weitergeleiteten und energetisch genutzten Kuppelgasen Emissionen in Höhe von rund 21,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid (vergleiche Tabelle 10), etwa 3,2 Millionen Tonnen weniger als 2019.

Tabelle 10: Weiterleitung von Kuppelgasen der Eisen- und Stahlindustrie 2020 – erzeugt in den Tätigkeiten 8 und 10

Weiterleitung an [kt CO_2 -Äq/a]					
Anlagen der Eisen-und Stahlherstellung (Tätigkeiten 8 – 10)*	Anlagen zur Verarbeitung von Eisenmetallen und Verbrennung (Tätigkeiten 11 und 1)	Energieanlagen	Raffinerien	Anlagen außerhalb des ETS**	Gesamt [kt CO_2 -Äq/a]
3.321	841	16.836	95	121	21.214

Stand 03.05.2021
* Emissionsmengen, die die Anlagengrenzen verlassen, aber innerhalb der Tätigkeiten 8 bis 10 verbleiben.
** Die tatsächlich weitergeleitete Menge beläuft sich insgesamt auf 155.088 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente, davon sind 34.166 Tonnen inhärentes Kohlendioxid.

41 Vergleiche WV Stahl 2020

Innerhalb und zwischen den Tätigkeiten Nummer 8 bis 10 wurden Kuppelgase mit einem Emissionsäquivalent von rund 3,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid weitergeleitet (Emissionsmengen, die die Anlagengrenzen verlassen, aber innerhalb der Tätigkeiten Nummer 8 bis 10 verbleiben[42]), das sind rund 0,4 Millionen Tonnen weniger als 2019. Kuppelgas-Weiterleitungen von diesen Anlagen zu Anlagen der Weiterverarbeitung (Tätigkeit Nummer 11) sind rund 0,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid zuzuordnen (186.000 Tonnen weniger als 2019). Von den übrigen Kuppelgas-Weiterleitungen ging der Großteil an Energieanlagen (Kuppelgasmengen entsprechen rund 16,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid, gegenüber 19,5 Millionen im Vorjahr).[43]

Zuteilungssituation

Die obenstehende Tabelle 9 weist neben den Emissionen auch das Verhältnis von Emissionen zur Zuteilung des jeweiligen Jahres – den „Ausstattungsgrad“, siehe letzte Spalte – aus. Dieser beträgt im Jahr 2020 nominell 151 Prozent für die Tätigkeiten 8 bis 10, und 100 Prozent für die Tätigkeit 11.

Für die Tätigkeiten 8 bis 10 ist jedoch davon auszugehen, dass mit der Weiterleitung von Kuppelgasen auch Emissionsberechtigungen von den kuppelgaserzeugenden Anlagen der Eisen- und Stahlindustrie an die kuppelgasverwertenden Energieanlagen weitergegeben werden. Die Erzeuger von Kuppelgasen erhalten eine Zuteilung für die Emissionen aus der energetischen Verwertung dieser Gase, die im Vergleich zum Referenzbrennstoff Erdgas zusätzlich entstehen. Dabei wird im Benchmark auch ein „Ineffizienzaufschlag“ berücksichtigt. Er bildet den im Fall von Gichtgas geringeren Wirkungsgrad bei der energetischen Verwertung von Kuppelgasen gegenüber dem Einsatz von Erdgas zur Strom- oder Wärmeerzeugung ab. Auf Grundlage der tatsächlich weitergeleiteten Kuppelgasmengen kann die Zahl der weitergegebenen Emissionsberechtigungen geschätzt werden. Für 2020 entspricht die an Energieanlagen weitergeleitete Kuppelgasmenge Emissionen in Höhe von 16,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid (siehe im obenstehenden Abschnitt „Weiterleitung von Kuppelgasen“).

Die Schätzung der Menge weitergegebener Emissionsberechtigungen entspricht der Emissionsmenge aus den weitergeleiteten Kuppelgasen, die im Vergleich zu Erdgas zusätzlich entstanden ist, zuzüglich des „Ineffizienzaufschlags“.[44] Somit lässt sich die an Energieanlagen weitergegebene Menge an Emissionsberechtigungen für 2020 auf etwa 11,3 Millionen Emissionsberechtigungen schätzen (gegenüber 13,4 Millionen im Vorjahr). Hieraus ergeben sich eine bereinigte Zuteilungsmenge von etwa 33,9 Millionen Emissionsberechtigungen und ein bereinigter Ausstattungsgrad von 108,0 Prozent (vergleiche Tabelle 11). Dies bedeutet, dass die Eisen- und Stahlindustrie im Jahr 2020 rechnerisch acht Prozent mehr Zuteilung erhielt als sie für die berichteten Emissionen abgeben muss.

Tabelle 11: Eisen- und Stahlindustrie (Tätigkeiten 8 bis 11 und 1), Zahl der Anlagen, Zuteilungsmengen, VET-Einträge und bereinigter Ausstattungsgrad 2020

Branche / Tätigkeit	Zahl der Anlagen	bereinigte Zuteilungsmenge 2020 [1000 EUA]	VET 2020 [kt CO_2-Äq]	Abweichung Zuteilung 2020 von VET 2020 [kt CO_2-Äq]	bereinigter Ausstattungsgrad
Eisen und Stahl	123	33.898	31.401	2.497	108,0 %

Stand: 03.05.2021

42 Vergleiche zu den unterschiedlichen Anlagengrenzen die Erläuterungen zu den einheitlichen Anlagen am Anfang dieses Kapitels.

43 Bei der Weiterleitung an Anlagen, die nicht emissionshandelspflichtig sind, müssen die kuppelgaserzeugenden Anlagen für den inhärenten Kohlendioxid-Anteil der Kuppelgase, das heißt die energetisch nicht mehr nutzbare Menge Kohlendioxid, Emissionsberechtigungen abgeben. Diese Menge wurde in Tabelle 10 bereits von der insgesamt weitergeleiteten Menge abgezogen und ist bereits in den Emissionen der kuppelgaserzeugenden Anlage enthalten. Bei Weiterleitungen an emissionshandelspflichtige Anlagen müssen für die gesamte im weitergeleiteten Kuppelgas enthaltene Menge an Kohlendioxid von den kuppelgasverwertenden Anlagen Emissionsberechtigungen in entsprechender Höhe abgegeben werden.

44 Vergleiche DEHSt 2014a, Kapitel „Eisen- und Stahlindustrie“